

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 7

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

2 марта

Содержание

1	Атом гелия	1
1.1	Теория возмущений	1
1.2	Вариационный метод	4
1.3	Обменное взаимодействие	5
2	Приближение самосогласованного поля	7

1 Атом гелия

Атом, содержащий два или более электрона, будем называть многоэлектронным. В качестве простейшего примера такого объекта рассмотрим атом гелия. Гамильтониан, описывающий атом гелия или гелиеподобный ион с зарядом ядра Z , в приближении бесконечно тяжелого ядра ($m_{\text{я}} \gg m_e$) имеет вид

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}_1^2}{2m_e} + \frac{\hat{\mathbf{p}}_2^2}{2m_e} - \frac{Ze^2}{r_1} - \frac{Ze^2}{r_2} + \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}. \quad (1.1)$$

Здесь $\hat{\mathbf{p}}_{1,2}$ — операторы импульса электронов, $\mathbf{r}_{1,2}$ — их радиус-векторы (ядро расположено в начале координат), а $r_{1,2} = |\mathbf{r}_{1,2}|$. Последнее слагаемое описывает кулоновское отталкивание между электронами. Уравнение Шрёдингера с таким гамильтонианом соответствует квантовой задаче трёх тел и не решается точно в аналитическом виде. Поэтому для описания состояний многоэлектронных атомов, и в частности атома гелия, ключевую роль играют различные приближённые методы.

1.1 Теория возмущений

Представим гамильтониан (1.1) в виде суммы

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}, \quad (1.2)$$

где

$$\hat{H}_0 = \sum_{a=1}^2 \left(\frac{\hat{\mathbf{p}}_a^2}{2m_e} - \frac{Ze^2}{r_a} \right), \quad \hat{V} = \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}. \quad (1.3)$$

Оператор $\hat{H}_0$ представляет собой сумму гамильтонианов двух водородоподобных ионов, а $\hat{V}$ описывает кулоновское взаимодействие между электронами. Естественно попытаться

воспользоваться стационарной теорией возмущений, рассматривая $\hat{H}_0$ как невозмущенный гамильтониан, а $\hat{V}$ как возмущение. То, насколько применим такой подход, мы обсудим позже.

Вычислим поправку к энергии основного состояния. Собственные функции $\hat{H}_0$ являются произведениями одноэлектронных водородоподобных волновых функций $\psi_{nlm}(\mathbf{r})$, а соответствующие собственные значения представляют собой сумму одноэлектронных энергий:

$$E_{n_1, n_2}^{(0)} = -Z^2 \left(\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2} \right) \text{Ry}, \quad (1.4)$$

где постоянная Ридберга $\text{Ry} = m_e e^4 / (2\hbar^2) \approx 13.6$ эВ.

Основное состояние в невозмущенной системе соответствует квантовым числам $n_1 = n_2 = 1$ и имеет энергию $E_{1,1}^{(0)} = -2Z^2 \text{Ry}$. Поскольку оба электрона находятся в состоянии $1s$, координатная часть волновой функции симметрична относительно перестановки частиц:

$$\psi_{1,1}^{(0)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_{1s}(\mathbf{r}_1) \psi_{1s}(\mathbf{r}_2) = \frac{Z^3}{\pi a_B^3} e^{-Zr_1/a_B} e^{-Zr_2/a_B}. \quad (1.5)$$

Здесь $a_B = \hbar^2 / (m_e e^2)$ — боровский радиус. Требование антисимметрии полной волновой функции системы тождественных фермионов приводит к тому, что симметричной координатной функции должна соответствовать антисимметричная спиновая. Следовательно, два электрона в основном состоянии образуют синглет с полным спином $S = 0$ и полной волновой функцией

$$\Psi_{1,1}^{(0)}(\mathbf{r}_1, \sigma_1; \mathbf{r}_2, \sigma_2) = \psi_{1,1}^{(0)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \chi_{S=0}(\sigma_1, \sigma_2), \quad (1.6)$$

где $\sigma_{1,2}$ обозначают проекции спина первого и второго электрона на ось квантования, а $\chi_{S=0}(\sigma_1, \sigma_2)$ — синглетная спиновая функция.

Наименьший уровень энергии невозмущенного гамильтониана невырожден, поэтому поправка первого порядка к энергии вычисляется как диагональный матричный элемент оператора возмущения по состоянию $\Psi_{1,1}^{(0)}$. Оператор $\hat{V}$ не зависит от спинов, поэтому скалярное произведение спиновой части волновой функции самой на себя даёт единицу. В результате первая поправка к энергии основного состояния вычисляется по следующей формуле:

$$E^{(1)} = \int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 |\psi_{1s}(\mathbf{r}_1)|^2 |\psi_{1s}(\mathbf{r}_2)|^2 \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}. \quad (1.7)$$

Согласно формуле (1.5), произведение $|\psi_{1s}(\mathbf{r}_1)|^2 |\psi_{1s}(\mathbf{r}_2)|^2$ не зависит от углов, то есть пропорционально сферической гармонике $Y_{00}(\theta, \phi) = 1/\sqrt{4\pi} = Y^*(\theta, \phi)$. Для вычисления интеграла (1.7) воспользуемся соотношением, следующим из производящей функции полиномов Лежандра $P_l(\cos \theta)$:

$$\frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} P_l(\cos \theta), \quad (1.8)$$

где $r_{<} = \min(r_1, r_2)$, $r_{>} = \max(r_1, r_2)$, а θ — угол между векторами $\mathbf{r}_1$ и $\mathbf{r}_2$. Полином Лежандра $P_l(\cos \theta)$ пропорционален сферической гармонике $Y_{l0}(\theta, \phi)$. При подстановке разложения (1.8) в интеграл (1.7) интегрирование по угловым переменным приводит к появлению множителя $\int Y_{00}^* Y_{l0} d\Omega = \delta_{l0}$ в l -том слагаемом суммы по l . Поэтому отличный от нуля вклад даёт только слагаемое с $l = 0$. С учётом $P_0(\cos \theta) = 1$ получаем

$$E^{(1)} = (4\pi e)^2 \int_0^\infty dr_1 r_1^2 |\psi_{1s}(r_1)|^2 \int_0^\infty dr_2 r_2^2 |\psi_{1s}(r_2)|^2 \frac{e^2}{r_{>}}. \quad (1.9)$$

Подставим явный вид $|\psi_{1s}(r)|^2 = (Z^3/(\pi a_B^3))e^{-2Zr/a_B}$ и разделим область интегрирования на две части, учитывая определение $r_>$:

$$E^{(1)} = \frac{16Z^6 e^2}{a_B^6} \int_0^\infty dr_1 r_1^2 e^{-2Zr_1/a_B} \int_0^{r_1} dr_2 \frac{r_2^2}{r_1} e^{-2Zr_2/a_B} + \frac{16Z^6 e^2}{a_B^6} \int_0^\infty dr_2 r_2^2 e^{-2Zr_2/a_B} \int_0^{r_2} dr_1 \frac{r_1^2}{r_2} e^{-2Zr_1/a_B}. \quad (1.10)$$

Оба слагаемых с двойными интегралами в правой части одинаковы, поэтому

$$E^{(1)} = \frac{32Z^6 e^2}{a_B^6} \int_0^\infty dr_1 r_1 e^{-2Zr_1/a_B} \int_0^{r_1} dr_2 r_2^2 e^{-2Zr_2/a_B}. \quad (1.11)$$

Перейдём к безразмерным переменным $t = 2Zr_1/a_B$ и $u = 2Zr_2/a_B$:

$$E^{(1)} = \frac{e^2 Z}{a_B} \int_0^\infty t e^{-t} dt \int_0^t u^2 e^{-u} du. \quad (1.12)$$

Оставшийся двойной интеграл вычислим, введя параметр λ :

$$I = \int_0^\infty t e^{-t} dt \int_0^t u^2 e^{-u} du = \lim_{\lambda \rightarrow 1} \frac{d^2}{d\lambda^2} \int_0^\infty t e^{-t} dt \int_0^t e^{-\lambda u} du. \quad (1.13)$$

Вычислим вспомогательный интеграл:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t e^{-t} dt \int_0^t e^{-\lambda u} du &= \int_0^\infty t e^{-t} \frac{1}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t}) dt \\ &= \frac{1}{\lambda} \int_0^\infty t e^{-t} dt - \frac{1}{\lambda} \int_0^\infty t e^{-(1+\lambda)t} dt. \end{aligned} \quad (1.14)$$

Первый интеграл равен $\Gamma(2) = 1$. Во втором интеграле, сделав замену $\xi = (1+\lambda)t$, находим

$$\int_0^\infty t e^{-(1+\lambda)t} dt = \frac{1}{(1+\lambda)^2} \int_0^\infty \xi e^{-\xi} d\xi = \frac{1}{(1+\lambda)^2}. \quad (1.15)$$

Следовательно,

$$\int_0^\infty t e^{-t} dt \int_0^t e^{-\lambda u} du = \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda(1+\lambda)^2} = \frac{\lambda+2}{(1+\lambda)^2}. \quad (1.16)$$

Дважды дифференцируя это выражение по λ , получаем

$$\frac{d^2}{d\lambda^2} \left[\frac{\lambda+2}{(1+\lambda)^2} \right] = \frac{2(\lambda+4)}{(1+\lambda)^4}. \quad (1.17)$$

Переходя к пределу $\lambda \rightarrow 1$, находим $I = 5/8$. Таким образом,

$$E^{(1)} = \frac{5}{8} \frac{e^2 Z}{a_B}. \quad (1.18)$$

Выражая e^2/a_B через постоянную Ридберга ($e^2/a_B = 2 \text{ Ry}$), окончательно получаем

$$E^{(1)} = \frac{5}{4} Z \text{ Ry}. \quad (1.19)$$

Энергия основного состояния атома гелия в первом порядке теории возмущений равна

$$E_0 = E_{1,1}^{(0)} + E^{(1)} = -2Z^2 \text{ Ry} + \frac{5}{4} Z \text{ Ry}. \quad (1.20)$$

Для гелия ($Z = 2$) это даёт $E_0 = -5.5 \text{ Ry}$. Экспериментальное значение энергии основного состояния атома гелия составляет -5.808 Ry . Таким образом, относительная погрешность значения энергии основного состояния атома гелия, полученного в рамках первого порядка теории возмущений, составляет примерно 5%.

Характерная разница между невозмущёнными уровнями энергии имеет порядок $Z^2 \text{ Ry}$. Отношение первой поправки к этой величине составляет $(5/4)Z \text{ Ry} / (Z^2 \text{ Ry}) = 5/(4Z)$. Теория возмущений применима, когда это отношение мало по сравнению с единицей. Для атома гелия ($Z = 2$) оно равно $5/8 \approx 0.6$, что не является малым. Таким образом, для атома гелия теория возмущений работает не очень точно. Однако для гелиеподобных ионов с большим зарядом ядра Z величина $5/(4Z)$ становится меньше, и теория возмущений в этих случаях даёт более точные результаты.

Более подробное сравнение энергий основного состояния, вычисленных в первом порядке теории возмущений, с экспериментальными значениями для ряда гелиеподобных ионов можно найти в задаче 11.5 сборника задач [1]. В задаче 11.6 того же сборника приведено аналогичное сравнение для результатов, полученных вариационным методом. Этот метод будет детально рассмотрен в следующем разделе для атома гелия.

1.2 Вариационный метод

Энергию основного состояния атома гелия можно получить более точно, используя вариационный метод. Для этого необходимо выбрать подходящую пробную волновую функцию. При её выборе учтём, что каждый электрон частично экранирует электрический заряд ядра, так что эффективный заряд, ощущаемый другим электроном, оказывается меньше $Z|e|$. В качестве координатной части¹ пробной функции естественно взять произведение волновых функций основного состояния двух водородоподобных ионов с некоторым эффективным зарядом $\tilde{Z}|e|$, который будет вариационным параметром:

$$\psi_{\tilde{Z}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \frac{\tilde{Z}^3}{\pi a_B^3} e^{-\tilde{Z}r_1/a_B} e^{-\tilde{Z}r_2/a_B}. \quad (1.21)$$

Прежде чем вычислять среднее значение гамильтониана (1.1) по состоянию (1.21), тождественно перепишем его в виде

$$\hat{H} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_1^2 - \frac{\tilde{Z}e^2}{r_1} \right] + \left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_2^2 - \frac{\tilde{Z}e^2}{r_2} \right] - \frac{(Z - \tilde{Z})e^2}{r_1} - \frac{(Z - \tilde{Z})e^2}{r_2} + \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}. \quad (1.22)$$

Первые два слагаемых представляют собой гамильтонианы водородоподобных ионов с зарядом ядра $\tilde{Z}|e|$. Энергия электрона в основном состоянии такого водородоподобного иона равна $-\tilde{Z}^2 \text{ Ry}$, поэтому суммарный вклад от этих двух слагаемых составляет $-2\tilde{Z}^2 \text{ Ry}$.

Среднее значение оператора $e^2/|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$ уже было найдено при рассмотрении теории возмущений (см. (1.19)). В данном случае, поскольку усреднение ведётся по волновым функциям водородоподобных ионов с зарядом $\tilde{Z}|e|$, результат получается заменой Z на $\tilde{Z}$ в формуле (1.19) для поправки первого порядка, что даёт $(5/4)\tilde{Z} \text{ Ry}$.

Средние значения операторов e^2/r_1 и e^2/r_2 удобно вычислить, используя теорему о вириале. Для электрона в кулоновском поле ядра с зарядом $\tilde{Z}|e|$ теорема о вириале принимает вид $2\langle \hat{T} \rangle = -\langle U \rangle$, где $\hat{T}$ — оператор кинетической энергии электрона, а $U = -\tilde{Z}e^2/r$

¹Как и при рассмотрении теории возмущений, координатная часть волновой функции симметрична относительно перестановки частиц. Поскольку полная волновая функция системы тождественных фермионов должна быть антисимметричной, спиновую часть выбираем антисимметричной, что соответствует синглету с полным спином $S = 0$. Гамильтониан (1.1) не зависит от спинов, поэтому спиновую часть волновой функции далее не учитываем.

— потенциальная энергия взаимодействия электрона с ядром. Энергия основного состояния водородоподобного иона равна $E_1^{(0)} = \langle \hat{T} \rangle + \langle U \rangle = -\tilde{Z}^2 \text{ Ry}$. Выражая $\langle \hat{T} \rangle$ из теоремы о вириале и подставляя в это равенство, находим

$$\left\langle \frac{e^2}{r} \right\rangle = 2\tilde{Z} \text{ Ry}. \quad (1.23)$$

Это значение одинаково для обоих электронов.

Собирая все вклады, получаем среднюю энергию как функцию параметра $\tilde{Z}$:

$$\begin{aligned} E(\tilde{Z}) &= -2\tilde{Z}^2 \text{ Ry} - 2(Z - \tilde{Z}) \cdot 2\tilde{Z} \text{ Ry} + \frac{5}{4}\tilde{Z} \text{ Ry} \\ &= \left(2\tilde{Z}^2 - 4Z\tilde{Z} + \frac{5}{4}\tilde{Z} \right) \text{ Ry}. \end{aligned} \quad (1.24)$$

Минимизируя это выражение по $\tilde{Z}$, находим оптимальное значение эффективного заряда из условия $dE/d\tilde{Z} = 0$:

$$4\tilde{Z} - 4Z + \frac{5}{4} = 0 \quad \implies \quad \tilde{Z} = Z - \frac{5}{16}. \quad (1.25)$$

Подстановка $\tilde{Z}$ в (1.24) даёт вариационную оценку энергии основного состояния:

$$E_{\text{var}} = -2 \left(Z - \frac{5}{16} \right)^2 \text{ Ry}. \quad (1.26)$$

Для атома гелия ($Z = 2$) это даёт $E_{\text{var}} \approx -5.695 \text{ Ry}$. Данный результат ближе к экспериментальному значению -5.808 Ry , чем оценка, полученная в первом порядке теории возмущений (-5.5 Ry), и соответствует относительной погрешности около 1.9%.

1.3 Обменное взаимодействие

Для нахождения возбуждённых уровней энергии атома гелия, как и в случае основного состояния, можно использовать теорию возмущений. В качестве невозмущённого гамильтониана выберем сумму гамильтонианов двух водородоподобных ионов с электрическим зарядом ядра $Z|e|$, а в качестве возмущения — потенциал кулоновского отталкивания электронов $\hat{V} = e^2/|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$. Рассмотрим стационарные состояния невозмущённого гамильтониана, в которых квантовые числа электронов различны: $n_1 \neq n_2$.

В отсутствие межэлектронного взаимодействия соответствующий уровень энергии вырожден по спиновым состояниям двух электронов. Складывая спины $1/2$ двух электронов, получаем два возможных значения полного спина: $S = 0$ (синглет) и $S = 1$ (триплет). Поскольку полная волновая функция системы тождественных фермионов должна быть антисимметричной, синглетной ($S = 0$) спиновой функции обязана соответствовать симметричная координатная волновая функция, а триплетной ($S = 1$) — антисимметричная:

$$\begin{aligned} \psi_{S=0}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_{n_1}(\mathbf{r}_1)\psi_{n_2}(\mathbf{r}_2) + \psi_{n_1}(\mathbf{r}_2)\psi_{n_2}(\mathbf{r}_1)] \cdot \chi_{00}, \\ \psi_{S=1}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_{n_1}(\mathbf{r}_1)\psi_{n_2}(\mathbf{r}_2) - \psi_{n_1}(\mathbf{r}_2)\psi_{n_2}(\mathbf{r}_1)] \cdot \chi_{1m_s}. \end{aligned} \quad (1.27)$$

Здесь χ_{00} и χ_{1m_s} — синглетная и триплетная спиновые волновые функции соответственно.

Так как исходный уровень энергии вырожден, для нахождения поправок первого порядка необходимо решить секулярное уравнение. Недиagonальные матричные элементы

оператора возмущения между состояниями с разным суммарным спином, а также между состояниями триплета с разными проекциями спина, равны нулю вследствие ортогональности спиновых функций. Поэтому поправки к энергии для синглетных и триплетных состояний определяются диагональными матричными элементами:

$$\begin{aligned} E_{S=0}^{(1)} &= \langle \psi_{S=0} | \hat{V} | \psi_{S=0} \rangle, \\ E_{S=1}^{(1)} &= \langle \psi_{S=1} | \hat{V} | \psi_{S=1} \rangle. \end{aligned} \quad (1.28)$$

Подставим в эти выражения явный вид волновых функций (1.27). Для синглета получаем

$$\begin{aligned} E_{S=0}^{(1)} &= \frac{1}{2} \int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 \left[|\psi_{n_1}(\mathbf{r}_1)|^2 |\psi_{n_2}(\mathbf{r}_2)|^2 + |\psi_{n_1}(\mathbf{r}_2)|^2 |\psi_{n_2}(\mathbf{r}_1)|^2 \right. \\ &\quad + \psi_{n_1}^*(\mathbf{r}_1) \psi_{n_2}^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \psi_{n_1}(\mathbf{r}_2) \psi_{n_2}(\mathbf{r}_1) \\ &\quad \left. + \psi_{n_1}^*(\mathbf{r}_2) \psi_{n_2}^*(\mathbf{r}_1) \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \psi_{n_1}(\mathbf{r}_1) \psi_{n_2}(\mathbf{r}_2) \right]. \end{aligned} \quad (1.29)$$

В силу симметрии интеграла относительно перестановки переменных интегрирования $\mathbf{r}_1 \leftrightarrow \mathbf{r}_2$, первые два слагаемых в квадратных скобках дают одинаковые вклады, а последние два — также одинаковые. Вычисление для триплета проводится аналогично, но в координатной волновой функции (1.27) стоит знак минус между слагаемыми. Это приводит к тому, что в выражении для $E_{S=1}^{(1)}$ знаки перед третьим и четвёртым слагаемыми меняются на противоположные. В результате получаем следующие выражения для поправок первого порядка:

$$\begin{aligned} E_{S=0}^{(1)} &= K + J, \\ E_{S=1}^{(1)} &= K - J, \end{aligned} \quad (1.30)$$

где введены прямой (K) и обменный (J) интегралы:

$$\begin{aligned} K &= \int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 |\psi_{n_1}(\mathbf{r}_1)|^2 |\psi_{n_2}(\mathbf{r}_2)|^2 \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}, \\ J &= \int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 \psi_{n_1}^*(\mathbf{r}_1) \psi_{n_2}^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \psi_{n_1}(\mathbf{r}_2) \psi_{n_2}(\mathbf{r}_1). \end{aligned} \quad (1.31)$$

Если бы электроны были различимыми частицами, то обменный интеграл J отсутствовал бы, и поправки к энергии для синглетного и триплетного состояний совпадали и равнялись K . Прямой интеграл K имеет классический аналог и описывает электростатическое взаимодействие распределений заряда, соответствующих плотностям $|\psi_{n_1}(\mathbf{r}_1)|^2$ и $|\psi_{n_2}(\mathbf{r}_2)|^2$. Обменный интеграл J не имеет классического аналога и возникает исключительно благодаря требованию антисимметрии полной волновой функции фермионов. Его величина существенно зависит от перекрытия одночастичных координатных волновых функций ψ_{n_1} и ψ_{n_2} .

Наличие обменного интеграла J приводит к тому, что энергия начинает зависеть от суммарного спина электронов, хотя сам гамильтониан от спинов не зависит. Это зависимость обусловлена статистикой Ферми–Дирака для тождественных частиц (электронов). Поскольку $J > 0$ для кулоновского взаимодействия², из формул (1.30) следует, что син-

²Положительность обменного интеграла можно установить следующим образом. Введём функцию $\rho(\mathbf{r}) = -|e|\psi_{n_1}(\mathbf{r})\psi_{n_2}(\mathbf{r})$. Тогда интеграл J принимает вид $J = \int d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 \rho^*(\mathbf{r}_1)\rho(\mathbf{r}_2) \frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}$. Используя интегральное представление $\frac{1}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} = \frac{1}{2\pi^2} \int d^3\mathbf{k} \frac{1}{k^2} e^{i\mathbf{k}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)}$, получаем

$$J = \frac{1}{2\pi^2} \int d^3\mathbf{k} \frac{1}{k^2} \left[\int d^3\mathbf{r}_1 \rho(\mathbf{r}_1) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}_1} \right]^* \cdot \left[\int d^3\mathbf{r}_2 \rho(\mathbf{r}_2) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}_2} \right] = \frac{1}{2\pi^2} \int d^3\mathbf{k} \frac{1}{k^2} |\tilde{\rho}(\mathbf{k})|^2 > 0,$$

где $\tilde{\rho}(\mathbf{k}) = \int d^3\mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k}\mathbf{r}}$ — фурье-образ функции $\rho(\mathbf{r})$.

глетное состояние ($S = 0$) имеет более высокую энергию, чем триплетные ($S = 1$). Триплетные состояния оказываются более выгодными по энергии благодаря антисимметричной координатной волновой функции, которая обращается в нуль при $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2$, уменьшая тем самым вероятность нахождения электронов вблизи друг друга и снижая среднюю энергию их кулоновского отталкивания. Возбуждённые состояния атома гелия с суммарным спином $S = 0$ электронов называют пара-гелием, а состояния с $S = 1$ — орто-гелием.

Прямой и обменный интегралы для конкретных возбуждённых состояний атома гелия могут быть вычислены аналитически, хотя соответствующие выкладки довольно громоздки. Например, в случае, когда один электрон находится в состоянии $1s$ ($n = 1, l = 0$), а другой — в состоянии $2s$ ($n = 2, l = 0$), результаты имеют вид:

$$K = \frac{68}{81} \text{ а. е.} = \frac{68}{81} \cdot 2\text{Ry}, \quad J = \frac{64}{729} \text{ а. е.} = \frac{64}{729} \cdot 2\text{Ry}. \quad (1.32)$$

Подробное вычисление этих интегралов можно найти, например, в задаче 11.10 сборника задач[1]. Отметим, что обменный интеграл примерно в десять раз меньше прямого, что типично и для других возбуждённых состояний с малым перекрытием одночастичных волновых функций.

2 Приближение самосогласованного поля

Обобщим теперь рассмотрение на атомы с произвольным числом электронов ($Z \geq 2$). В пренебрежении релятивистскими эффектами и, как и в случае гелия, считая ядро неподвижным из-за его большой массы, гамильтониан нейтрального атома с зарядом ядра $Z|e|$ записывается в виде

$$\hat{H} = \sum_{a=1}^Z \frac{\hat{\mathbf{p}}_a^2}{2m} - \sum_{a=1}^Z \frac{Ze^2}{r_a} + \sum_{a<b} \frac{e^2}{|\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b|}. \quad (2.1)$$

Первый член описывает кинетическую энергию электронов, второй — их притяжение к ядру, а третий — взаимное кулоновское отталкивание.

Казалось бы, для нахождения уровней энергии можно применить теорию возмущений тем же способом, как это было сделано для атома гелия в разделе 1.1. В качестве невозмущённого оператора можно было бы выбрать сумму гамильтонианов водородоподобных ионов:

$$\hat{H}_0 = \sum_{a=1}^Z \left(\frac{\hat{\mathbf{p}}_a^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r_a} \right), \quad (2.2)$$

а в качестве возмущения — потенциал кулоновского отталкивания электронов:

$$\hat{V} = \sum_{a<b} \frac{e^2}{|\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b|}. \quad (2.3)$$

В нулевом порядке теории возмущений энергия атома равнялась бы сумме энергий Z электронов в кулоновском поле ядра, а правильные волновые функции получались бы антисимметризацией произведений соответствующих одночастичных водородоподобных функций. Далее можно было бы искать поправки к уровням энергии и волновым функциям, рассматривая оператор $\hat{V}$ как возмущение. Однако такой подход оказывается неудовлетворительным для большинства атомов.

Проведём простую оценку. Заметим, что вторая сумма в гамильтониане (2.1) содержит Z слагаемых, а третья сумма содержит $Z(Z-1)/2$ слагаемых. Если предположить, что

среднее расстояние $|\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b|$ между двумя электронами имеет порядок среднего расстояния r_a электрона от ядра, то отношение характерной величины третьего слагаемого в (2.1) ко второму можно оценить как

$$\frac{\sum_{a < b} e^2 / |\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b|}{\sum_a Z e^2 / r_a} \sim \frac{Z(Z-1)/2}{Z^2} = \frac{Z-1}{2Z}. \quad (2.4)$$

Для гелия ($Z = 2$) это отношение составляет $1/4$, для лития ($Z = 3$) — $1/3$, а с ростом Z оно стремится к $1/2$. Таким образом, член $\hat{V}$ не является малым по сравнению с $\hat{H}_0$, и применение теории возмущений в такой формулировке неправомерно. Необходим иной способ учёта кулоновского отталкивания между электронами.

Поскольку потенциал $\hat{V}$ слишком велик для того, чтобы его можно было рассматривать как возмущение, естественно попытаться «включить» его существенную часть в невозмущённый гамильтониан. Для этого вводится некоторый эффективный потенциал $V_a(r_a)$ для каждого электрона, который складывается из притяжения этого электрона к ядру и усреднённого отталкивания со стороны остальных $Z - 1$ электронов. Для упрощения задачи этот потенциал выбирают *центрально-симметричным*. Тогда гамильтониан атома можно представить в виде

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{с.с.}} + \hat{V}_{\text{ост}}, \quad (2.5)$$

где

$$\hat{H}_{\text{с.с.}} = \sum_{a=1}^Z \hat{h}_a = \sum_{a=1}^Z \left(\frac{\hat{\mathbf{p}}_a^2}{2m} + V_a(r_a) \right) \quad (2.6)$$

описывает систему электронов, движущихся в своих центральных потенциалах, а

$$\hat{V}_{\text{ост}} = - \sum_{a=1}^Z \frac{Z e^2}{r_a} + \sum_{a < b} \frac{e^2}{|\mathbf{r}_a - \mathbf{r}_b|} - \sum_{a=1}^Z V_a(r_a) \quad (2.7)$$

— остаточное взаимодействие. Если потенциалы $V_a(r)$ выбраны удачно, то $\hat{V}_{\text{ост}}$ можно рассматривать как малое возмущение.

В приближении центрального поля, то есть при пренебрежении $\hat{V}_{\text{ост}}$, волновая функция a -го электрона удовлетворяет уравнению

$$\hat{h}_a \psi_{\nu_a}(\mathbf{r}_a) = \varepsilon_{\nu_a} \psi_{\nu_a}(\mathbf{r}_a), \quad (2.8)$$

которое по форме совпадает с уравнением Шрёдингера для частицы в потенциале $V_a(r_a)$. Однако система уравнений (2.8) для всех электронов является нелинейной, поскольку каждый потенциал $V_a(r_a)$ сам зависит от пространственного распределения остальных электронов, то есть от квадратов модулей их волновых функций $|\psi_{\nu_b}(\mathbf{r}_b)|^2$. В свою очередь, для нахождения этих волновых функций необходимо знать потенциалы $V_a(r_a)$. Именно поэтому говорят, что поле является *самосогласованным*: оно порождается распределением электронов, которое, в свою очередь, формируется под действием этого же поля.

Для решения этой самосогласованной задачи обычно применяют метод последовательных приближений. На первом шаге в качестве начального приближения для волновых функций часто берут решения для невзаимодействующих электронов в поле чистого ядра. По найденным волновым функциям вычисляют распределение заряда и соответствующее ему усреднённое поле $V_a(r_a)$. Затем решают уравнения (2.8) с обновлёнными потенциалами, получают новые волновые функции и повторяют процесс до тех пор, пока потенциалы и волновые функции не перестанут заметно изменяться от итерации к итерации.

Следует подчеркнуть, что это приближение является именно приближением. В реальности движение данного электрона определяется движением всех остальных электронов, и корреляции между ними нельзя игнорировать. Кроме того, если один электрон находится в непосредственной близости от другого, то силы кулоновского отталкивания между ними становятся преобладающими и не являются центральными. Тем не менее, идея среднего потенциала оказывается плодотворной, поскольку в атоме электроны действительно делокализованы и распределены в достаточно широкой области пространства.

Качественные соображения позволяют определить асимптотическое поведение потенциалов $V_a(r)$. Вблизи ядра электрон находится внутри электронного облака остальных электронов, поэтому заряд ядра $Z|e|$ для этого электрона практически не экранируется:

$$V_a(r) \approx -\frac{Ze^2}{r}, \quad r \rightarrow 0. \quad (2.9)$$

На больших расстояниях электрон находится вне облака остальных $Z - 1$ электронов, которые экранируют заряд ядра до эффективного заряда $|e|$, так что

$$V_a(r) \approx -\frac{e^2}{r}, \quad r \rightarrow \infty. \quad (2.10)$$

В промежуточной области потенциал $V_a(r)$ плавно переходит между этими предельными формами, а его конкретный вид для данного атома находится в процессе решения самосогласованной задачи.

Поскольку каждый потенциал $V_a(r)$ центральный, соответствующий одночастичный гамильтониан $\hat{h}_a$ коммутирует с операторами квадрата орбитального момента $\hat{l}_a^2$ и его проекции $\hat{l}_{az}$. Кроме того, $\hat{h}_a$ не зависит от спиновых переменных, поэтому он коммутирует и с операторами спина a -того электрона. В случае центрально-симметричного поля радиальные и угловые переменные в уравнении Шрёдингера разделяются. При решении уравнения для радиальной части волновой функции возникает радиальное квантовое число n_r , равное числу нулей волновой функции. Однако вместо n_r состояние электрона принято характеризовать главным квантовым числом n , которое по определению вводится так же, как для атома водорода: $n = n_r + l + 1$. Таким образом, состояние электрона в приближении центрального поля определяется числами n, l, m, σ (m и σ — проекции орбитального момента и спина на ось квантования соответственно).

В отсутствие внешнего поля в задаче нет выделенного направления, поэтому энергия электрона не может зависеть от проекций m и σ и является функцией лишь n и l : ε_{nl} . В атоме водорода существует случайное вырождение: энергия не зависит от l при фиксированном n . В многоэлектронном атоме это уже не так, поскольку потенциал $V_a(r)$ из-за экранирования не является чисто кулоновским ($-Ze^2/r$). Для заданного l энергия возрастает с увеличением n , поскольку при этом растёт число нулей n_r радиальной волновой функции. При фиксированном n энергия тем ниже, чем меньше l . Это объясняется тем, что электроны с меньшим орбитальным моментом (например, s -электроны с $l = 0$) имеют большую вероятность находиться вблизи ядра, где эффективный заряд ядра больше (экранирование слабее), что усиливает кулоновское притяжение и понижает энергию.

Совокупность состояний с данными n и l называют электронной оболочкой. Порядок заполнения оболочек электронами в основном состоянии атома определяется последовательностью возрастания энергий ε_{nl} , которая, в свою очередь, находится из решения системы уравнений (2.8). Энергия, как правило, растёт с увеличением n , а при фиксированном n — с ростом l . В основном состоянии оболочки заполняются последовательно, начиная с самой низкой по энергии. Максимальное число электронов на оболочке равно кратности вырождения уровня ε_{nl} . Состояния с заданными n и l различаются проекциями орбитального момента ($m = -l, \dots, l$) и спина ($\sigma = \pm 1/2$). Таким образом, $N_{\max} = 2(2l + 1)$. Для

большинства атомов порядок заполнения практически одинаков:

$$1s\ 2s\ 2p\ 3s\ 3p\ [4s,\ 3d]\ 4p\ [5s,\ 4d]\ 5p\ [6s,\ 4f,\ 5d]\ 6p\ [7s,\ 5f,\ 6d]$$

Уровни, заключённые в квадратные скобки, очень близки по энергии, и их порядок может меняться от атома к атому.

В рамках приближения центрального поля распределение электронов по одночастичным состояниям (оболочкам) называют электронной конфигурацией. Основное состояние атома строится заполнением самых низких по энергии оболочек с учётом принципа Паули. Например, конфигурация основного состояния гелия³ ($Z = 2$) — $1s^2$, лития ($Z = 3$) — $1s^2 2s$, углерода ($Z = 6$) — $1s^2 2s^2 2p^2$. Электронные конфигурации, в которых один или несколько электронов переведены на более высокие оболочки, называются возбуждёнными. Например, одна из возбуждённых электронных конфигураций атома гелия имеет вид $1s 2s$.

Список литературы

- [1] В. М. Галицкий, Б. М. Карнаков и В. И. Коган, *Задачи по квантовой механике*, 2-е изд., перераб. и доп. (Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., М., 1992), с. 880.

³Запись вида $(nl)^N$ означает, что на оболочке nl имеется N электронов. Электроны, находящиеся на одной и той же оболочке, называются *эквивалентными*. Если число N не указано, то подразумевается, что на оболочке имеется один электрон.